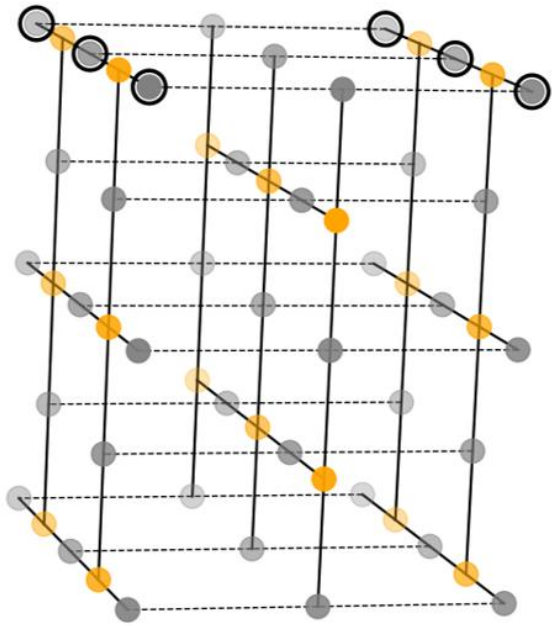
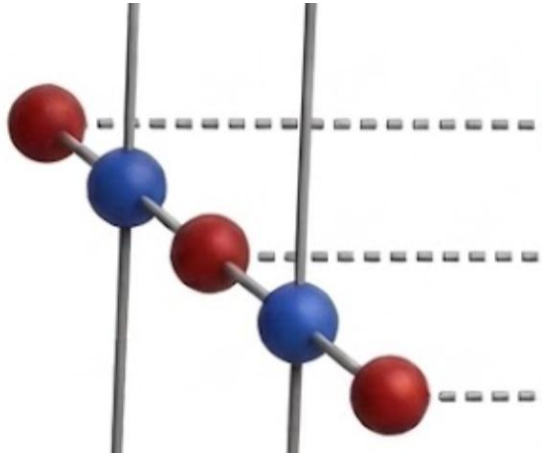
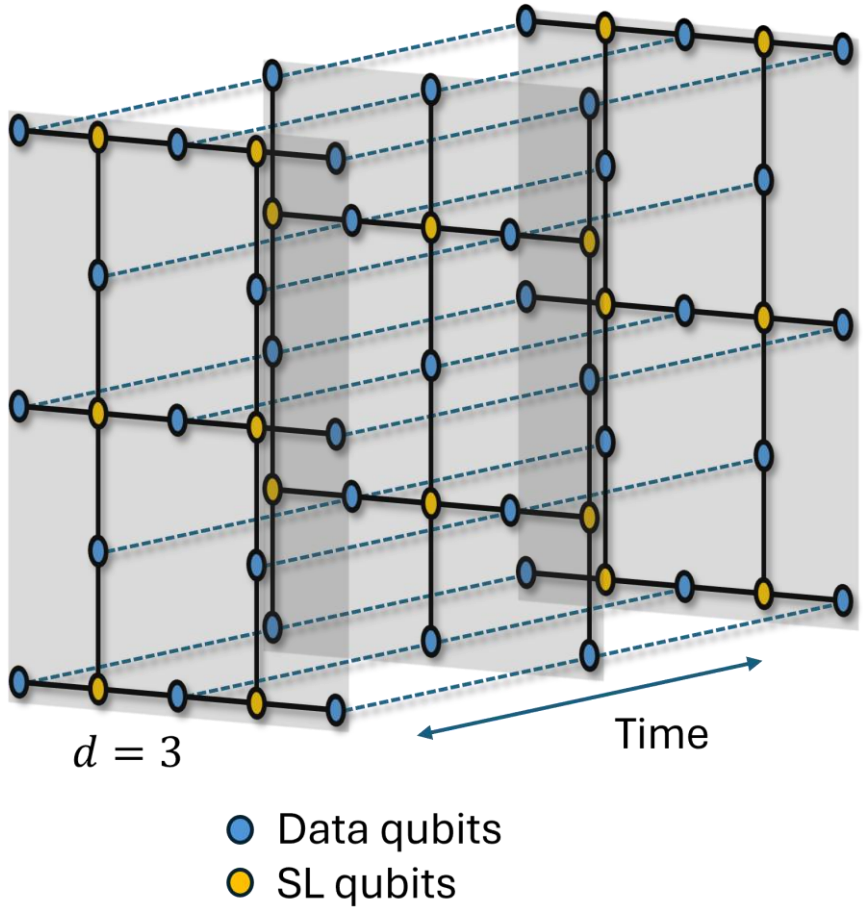
Figures for the Blueprint

RHG Cube





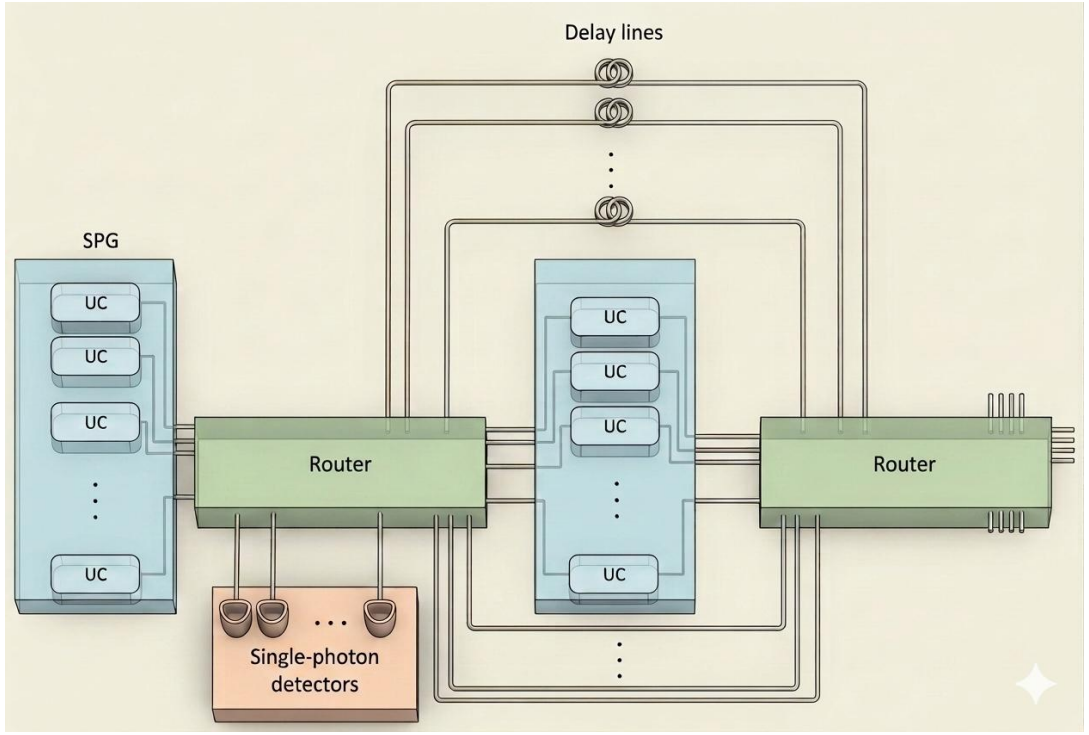


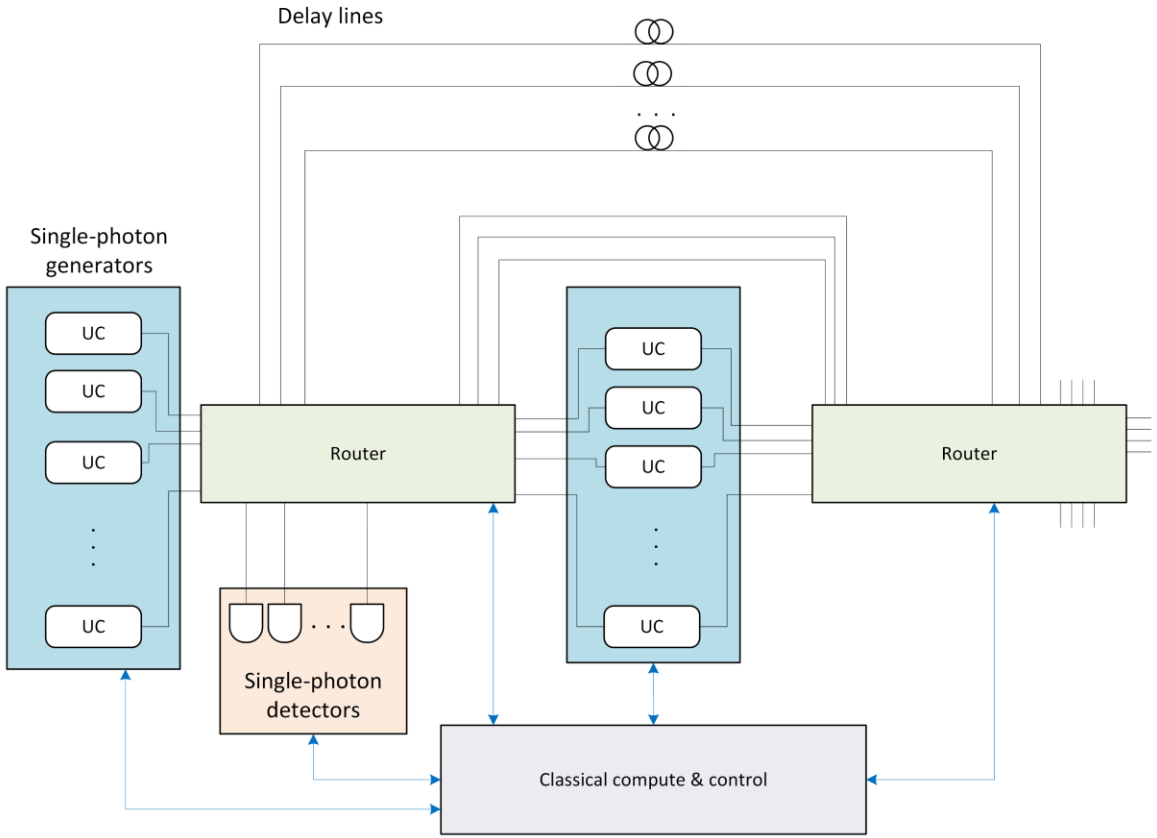
תמונה ראשונה – הקוביה

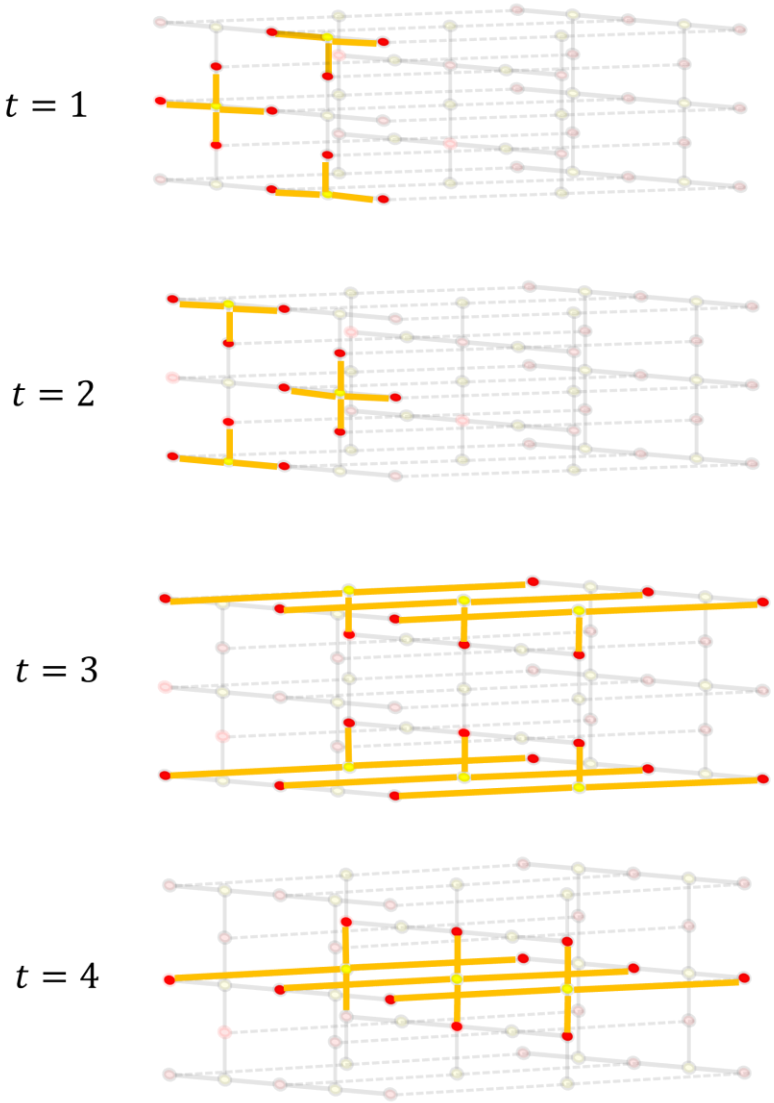
- תשמש במקומות שונים עם צבעים שונים
- גמישות לגבי החלפת הצבעים ספציפית רק בשכבה השניה (שבשכבה השניה נחליף והכתומים יהיו אפורים והאפורים כתומים)

תמונה שניה – המערכת כולה

UC = unit cell
SPG = single photon generator
Delay lines (DL) =
סיב שבו הפוטון נמצא עד שהמערכת מוכנה לפעולות נוספות שלו







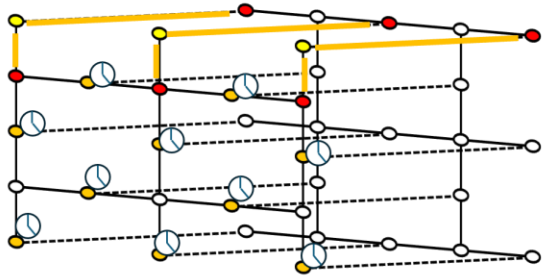
תמונה 3 – סכמה של בניית המערכת

- בתמונה הזו החלוקה היא לאטומים ופוטונים: הפוטונים צהובים והאטומים אדומים. אפשר להחליף את הצבעים רק צריך להישאר עקביים.
- בצבע דהוי יש עיגולים וקווים שלא מעורבים בקווים הכתומים. אפשר להחליט על רעיון אחר וגם אפשר להחליף את הצבע הכתום שמתאר מהלך של אור.
- הקוביה צריכה להיות זהה/דומה/וריאציה של הקוביה מתמונה 1

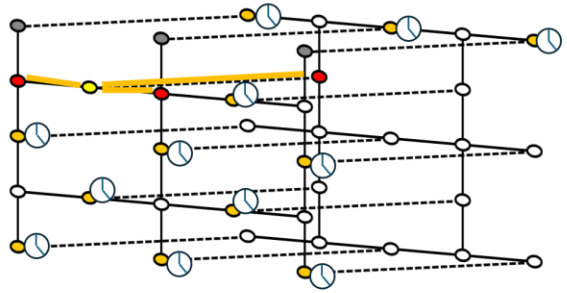
תמונה 4 – סכמה שמערבת גם delay lines

- צריך לשמור על אחידות עם תמונה 3: אותה בחירת צבעים לאטומים, לפוטונים, לקווים הכתומים
- אולי גם כאן להוסיף צבע דהוי לעיגולים שלא פעילים באותו השלב. כלומר לעיגולים שאינם מחוברים למסלולים כתומים וגם אינם ב Delay lines
- להחליט ב DL אם להשאיר את השעון או להחליף לסליל

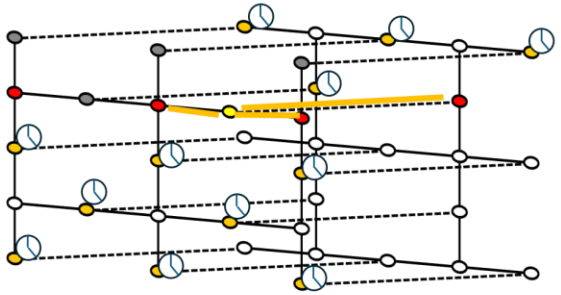
$t = 1$



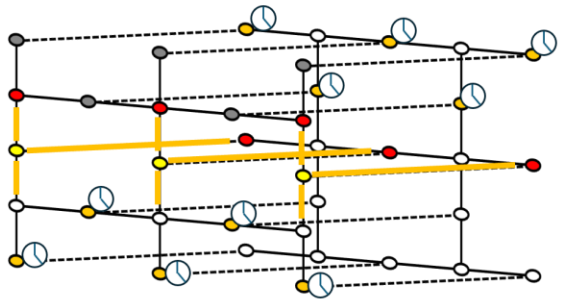
$t = 2$



$t = 3$



$t = 4$



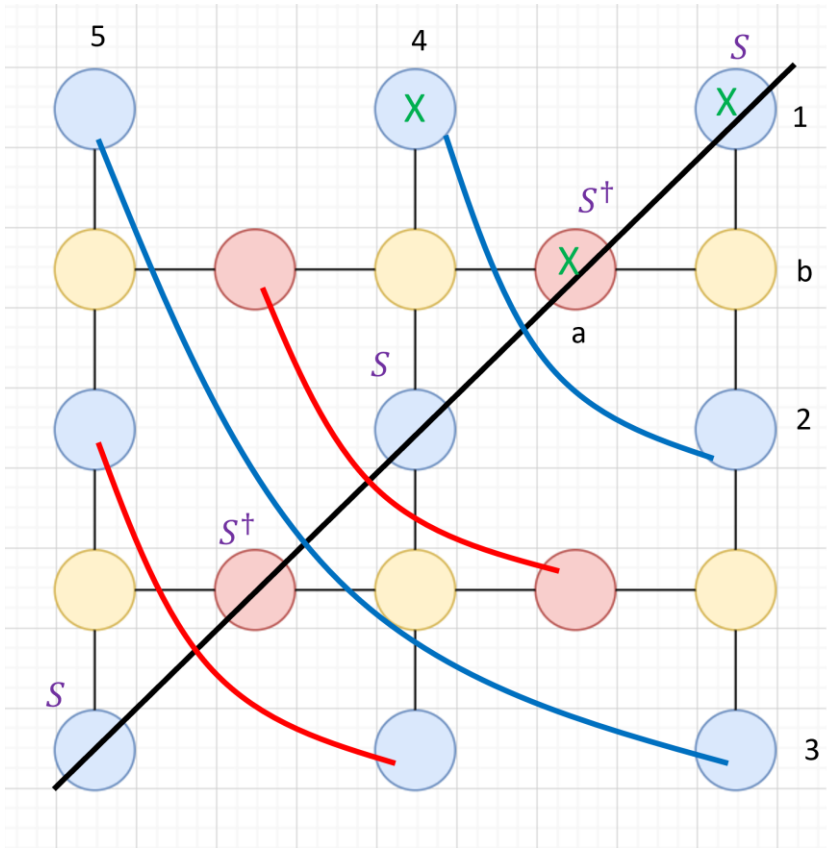
- Atoms
- Photons
- Photons in DL
- Measured qubits

תמונה 3 – סכמה של בניית המערכת

- בתמונה הזו החלוקה היא לאטומים ופוטונים: הפוטונים צהובים והאטומים אדומים. אפשר להחליף את הצבעים רק צריך להישאר עקביים.
- בצבע דהוי יש עיגולים וקווים שלא מעורבים בקווים הכתומים. אפשר להחליט על רעיון אחר וגם אפשר להחליף את הצבע הכתום שמתאר מהלך של אור.
- הקוביה צריכה להיות זהה/דומה/וריאציה של הקוביה מתמונה 1

תמונה 4 – סכמה שמערבת גם delay lines

- צריך לשמור על אחידות עם תמונה 3: אותה בחירת צבעים לאטומים, לפוטונים, לקווים הכתומים
- אולי גם כאן להוסיף צבע דהוי לעיגולים שלא פעילים באותו השלב. כלומר לעיגולים שאינם מחוברים למסלולים כתומים וגם אינם ב Delay lines
- להחליט ב DL אם להשאיר את השעון או להחליף לסליל

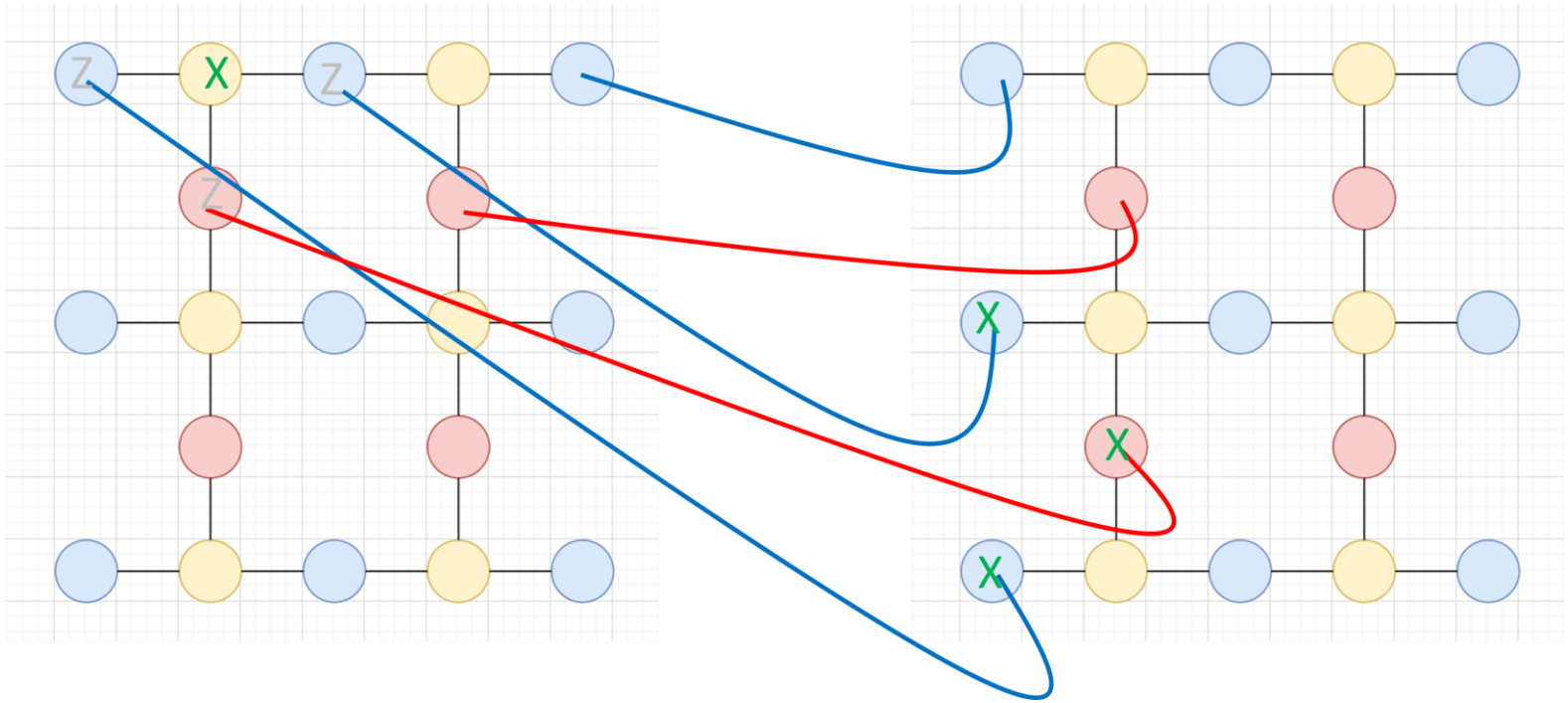


תמונה 5 – שכבה אחת של הקוביה

- לשמור על אותו העיצוב ממקודם
- עדיף שלושה צבעים, ושהם לא יהיו הצבעים של האטומים והפוטונים
- להוריד את הקו השחור שרק ממחיש את ציר הסימטריה (ולא מתאר קו נוסף בין עיגולים)

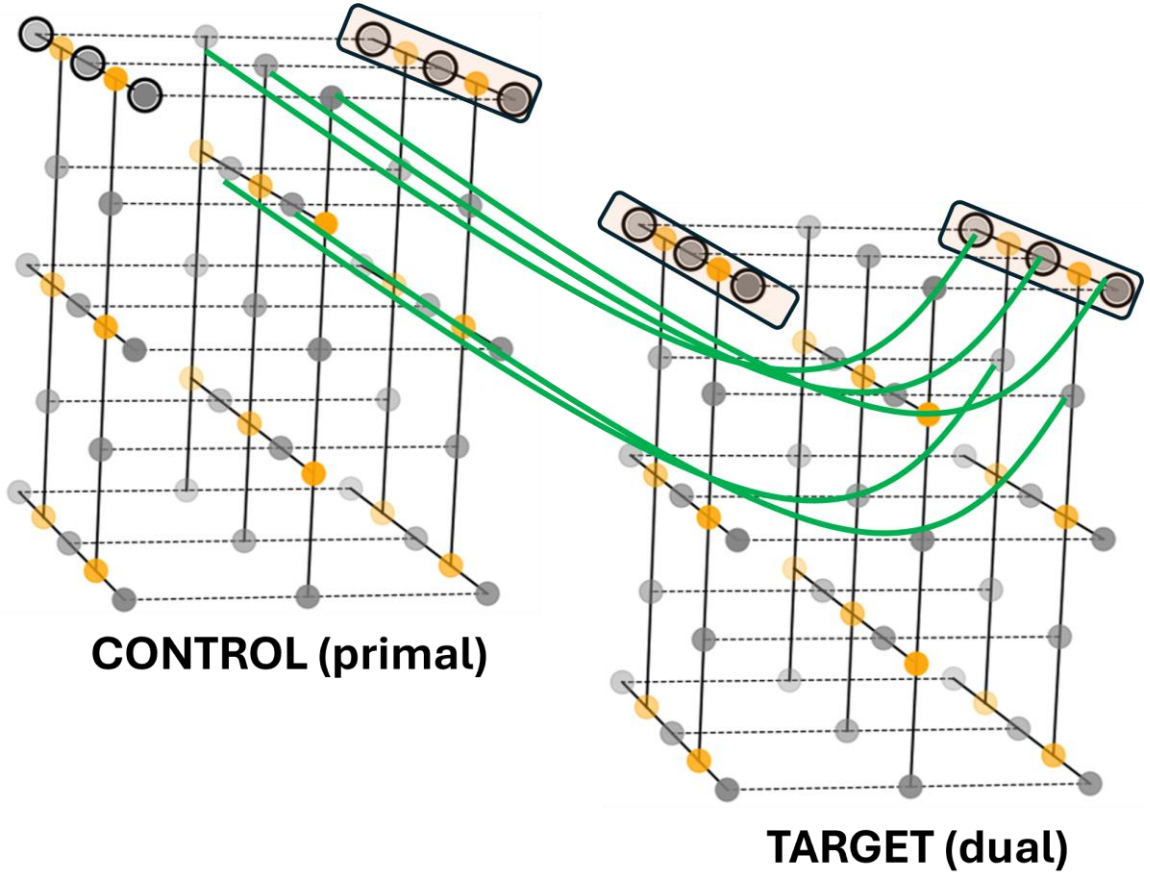
Dual layer 1

Dual layer 2



תמונה 6 – שתי שכבות של הקוביה

- אותם צבעים שבתמונה 5
- אפשר לבחור אם להציג בתלת מימד או בדו מימד

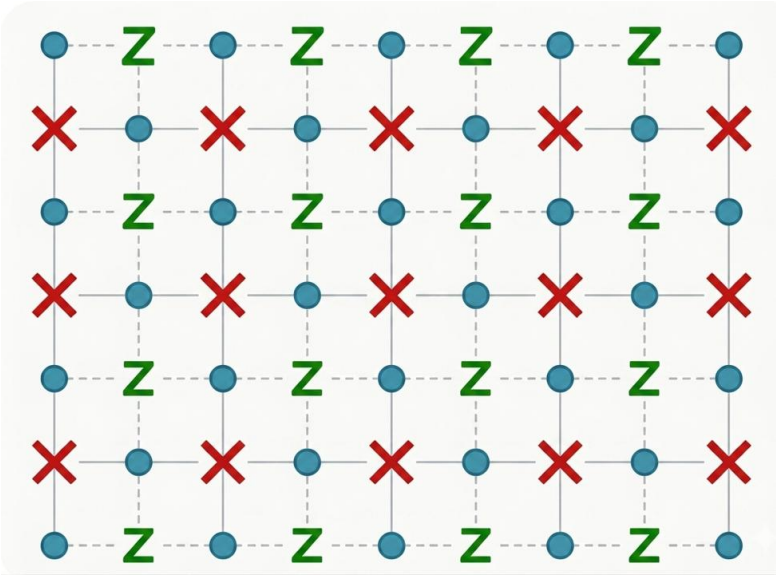


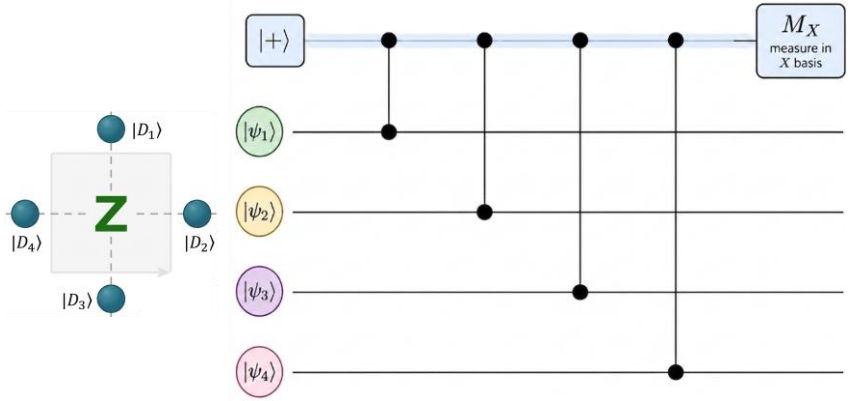
תמונה 7 – שתי קוביות וקווים ביניהן

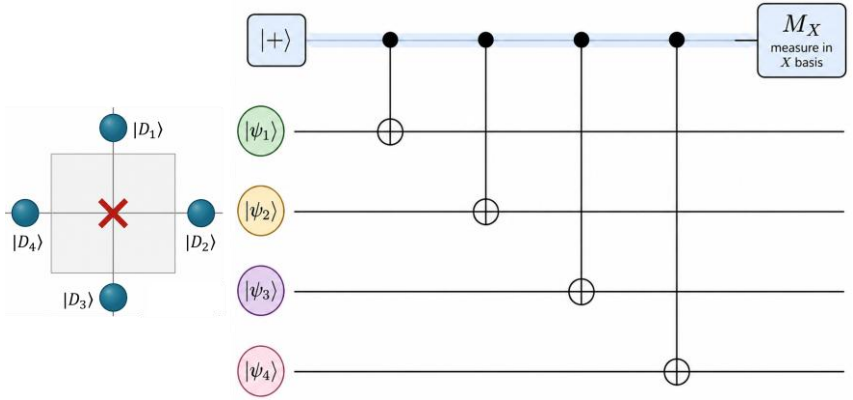
- שני צבעים שהם לא האטומים והפוטונים
- נרצה להוריד את המלבנים המסומנים
- אפשר למקם את ה target מעל ה control ולא מתחת אם זה משפר את הניראות

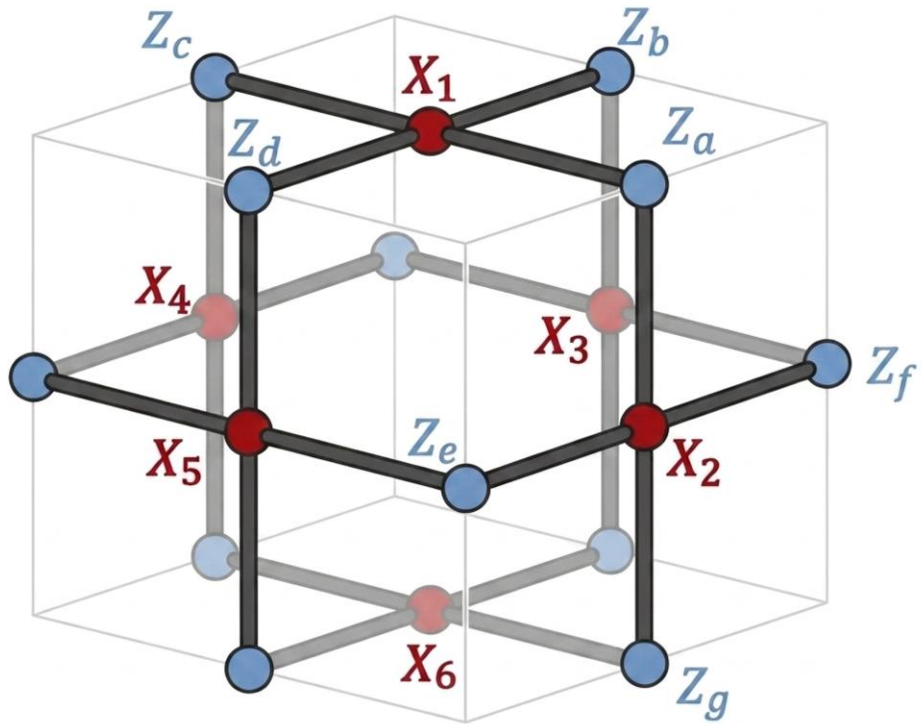
תמונה 8 – הדגמה של מדידות ידועות

- לא לשנות הרבה
- להשאיר מראה של "ספר לימוד"









$$S_1 = X_1 \mathbf{Z_a} Z_b Z_c Z_d$$

$$S_6 = X_2 \mathbf{Z_a} Z_e Z_f Z_g$$

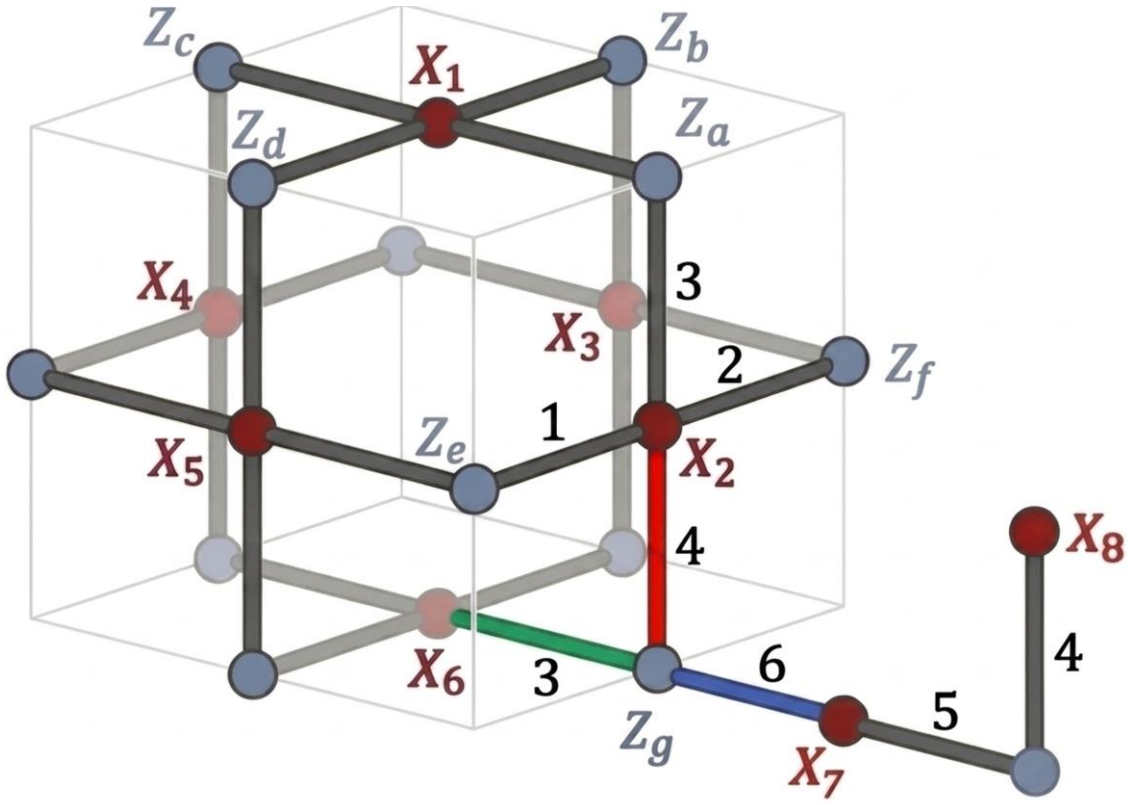
...

$$S_1 S_2 S_3 S_4 S_5 S_6 =$$

$$X_1 X_2 X_3 X_4 X_5 X_6$$

תמונה 9

- לא לשנות הרבה
- להשאיר מראה של "ספר לימוד"
- אותם צבעים כמו בתמונה 7

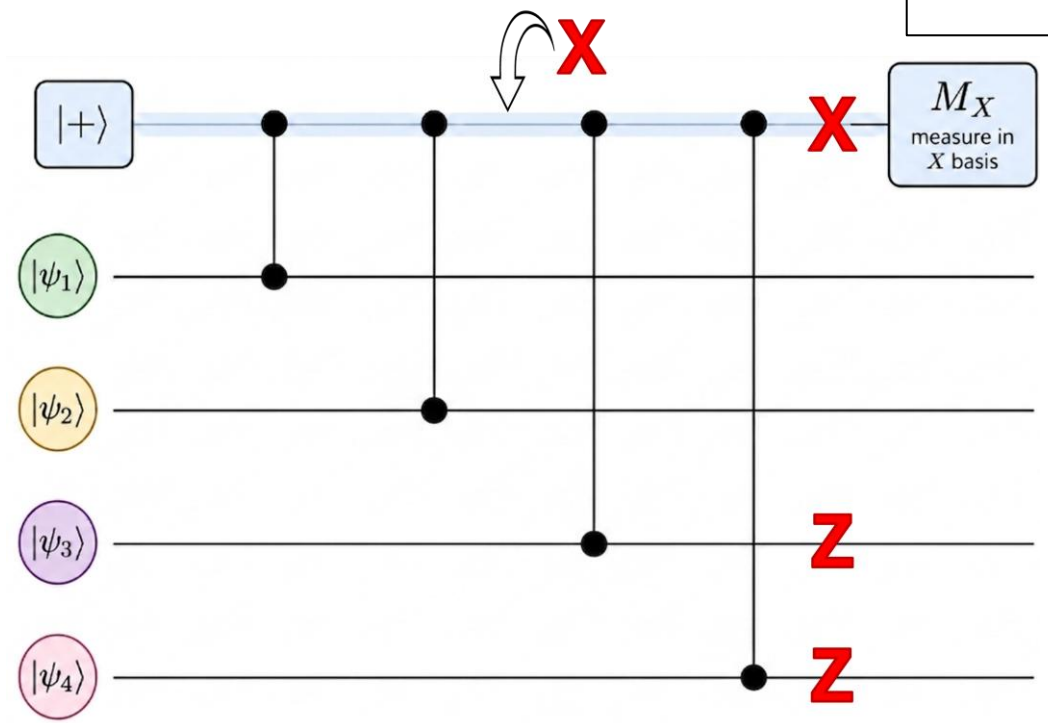


תמונה 10

- לא לשנות הרבה
- להשאיר מראה של "ספר לימוד"
- אותם צבעים כמו בתמונות 7,9

תמונה 11 – הדגמה של התפשטות נזקים

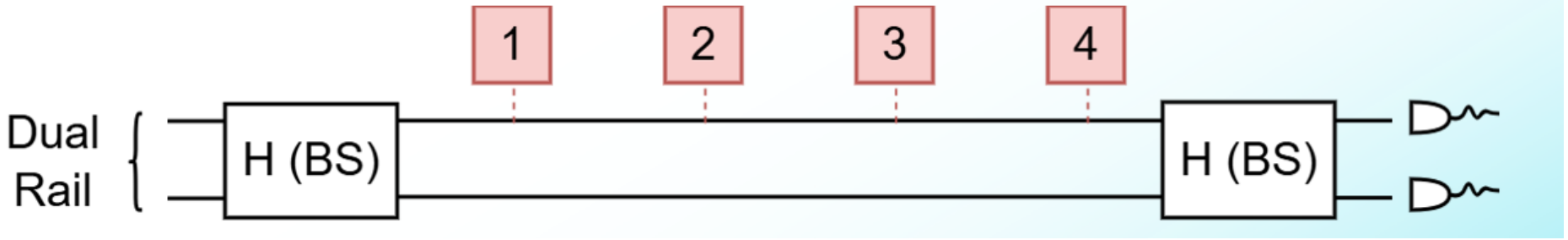
- לא לשנות הרבה
- להשאיר מראה של "ספר לימוד"
- דומה לתמונה 8



תמונה 12 – הדגמה של מסלול של פוטון

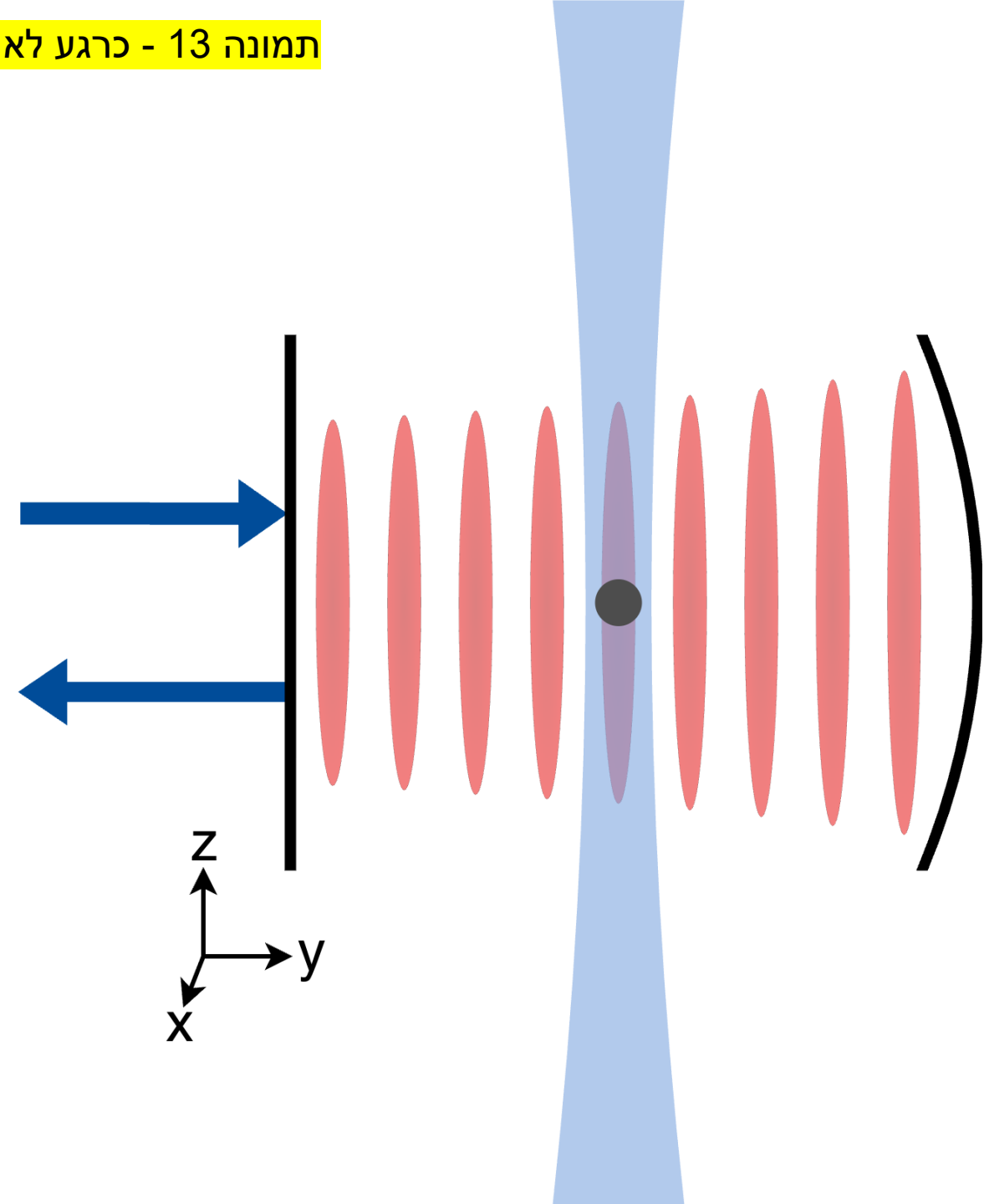
- למקם את הטורים של הטבלה מעל המספרים

Probability for Z error	$\frac{p}{2\left(\sum_{i=0}^{3}(1-p)^i p\right)}$	$\frac{(1-p)p}{2\left(\sum_{i=0}^{3}(1-p)^i p\right)}$	$\frac{(1-p)^2 p}{2\left(\sum_{i=0}^{3}(1-p)^i p\right)}$	$\frac{(1-p)^3 p}{2\left(\sum_{i=0}^{3}(1-p)^i p\right)}$	
Affected atoms	$Z_1 Z_2 Z_3 Z_4$	$Z_2 Z_3 Z_4$	$Z_3 Z_4$	Z_4	

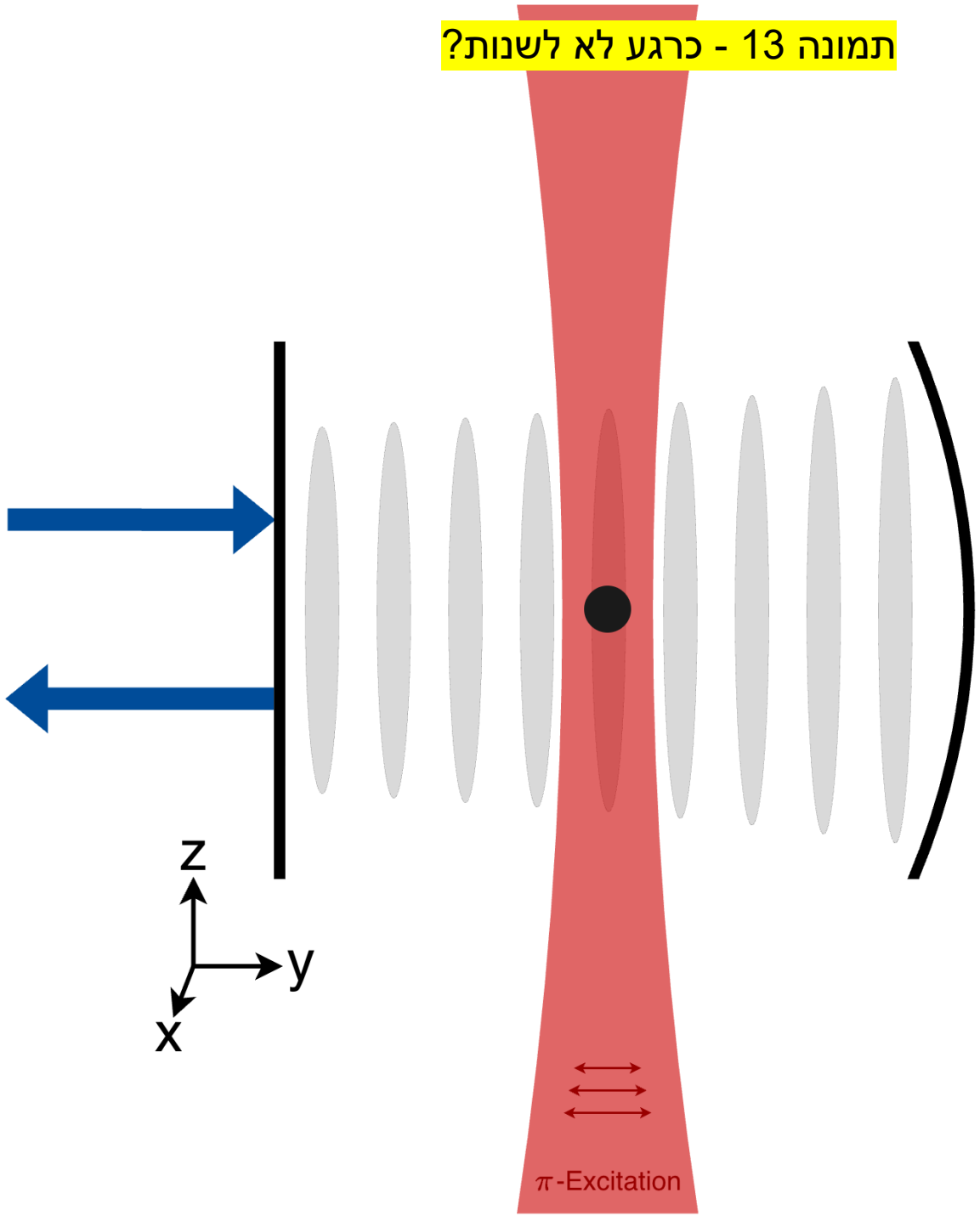


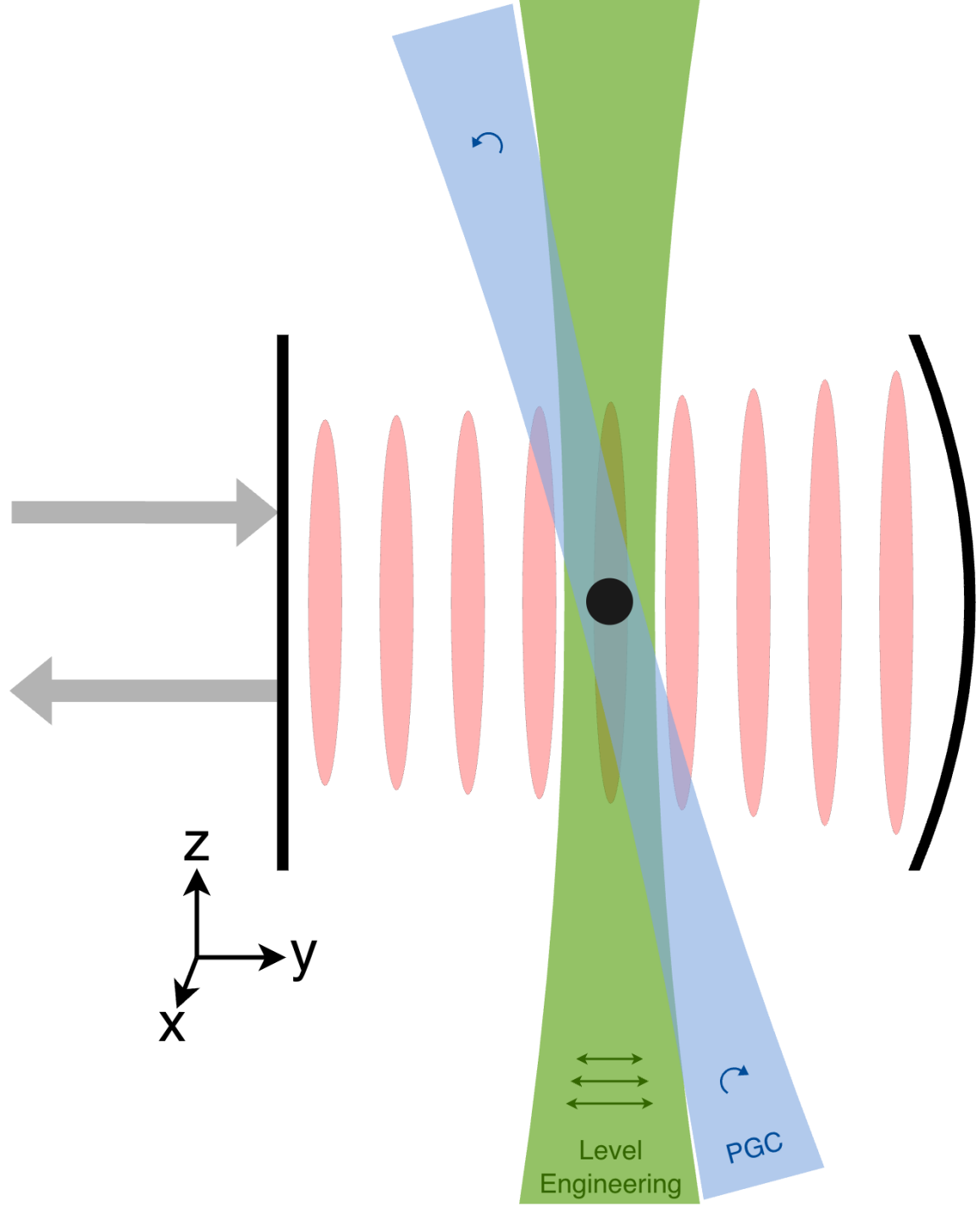
Physical layer

תמונה 13 - כרגע לא לשנות?

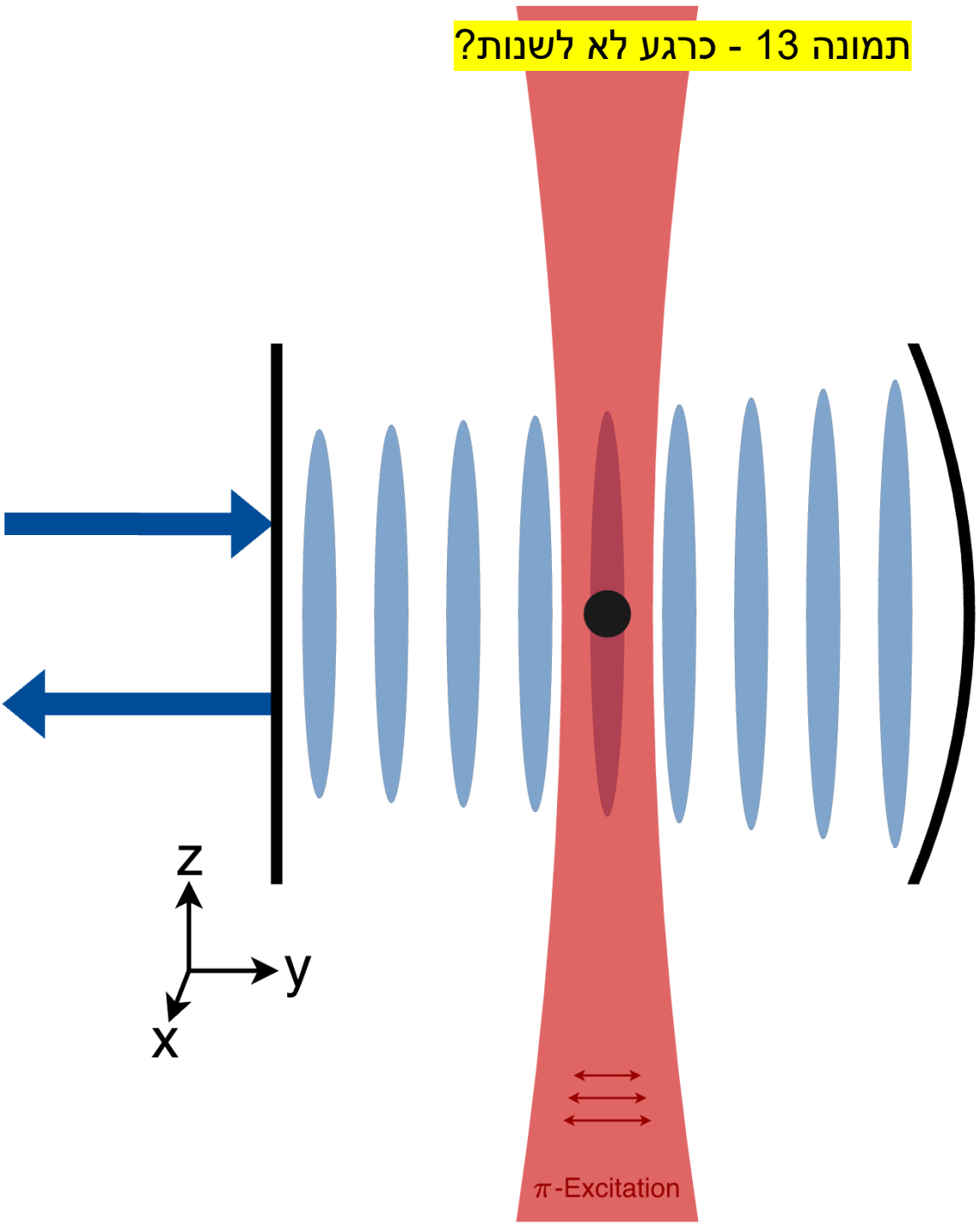


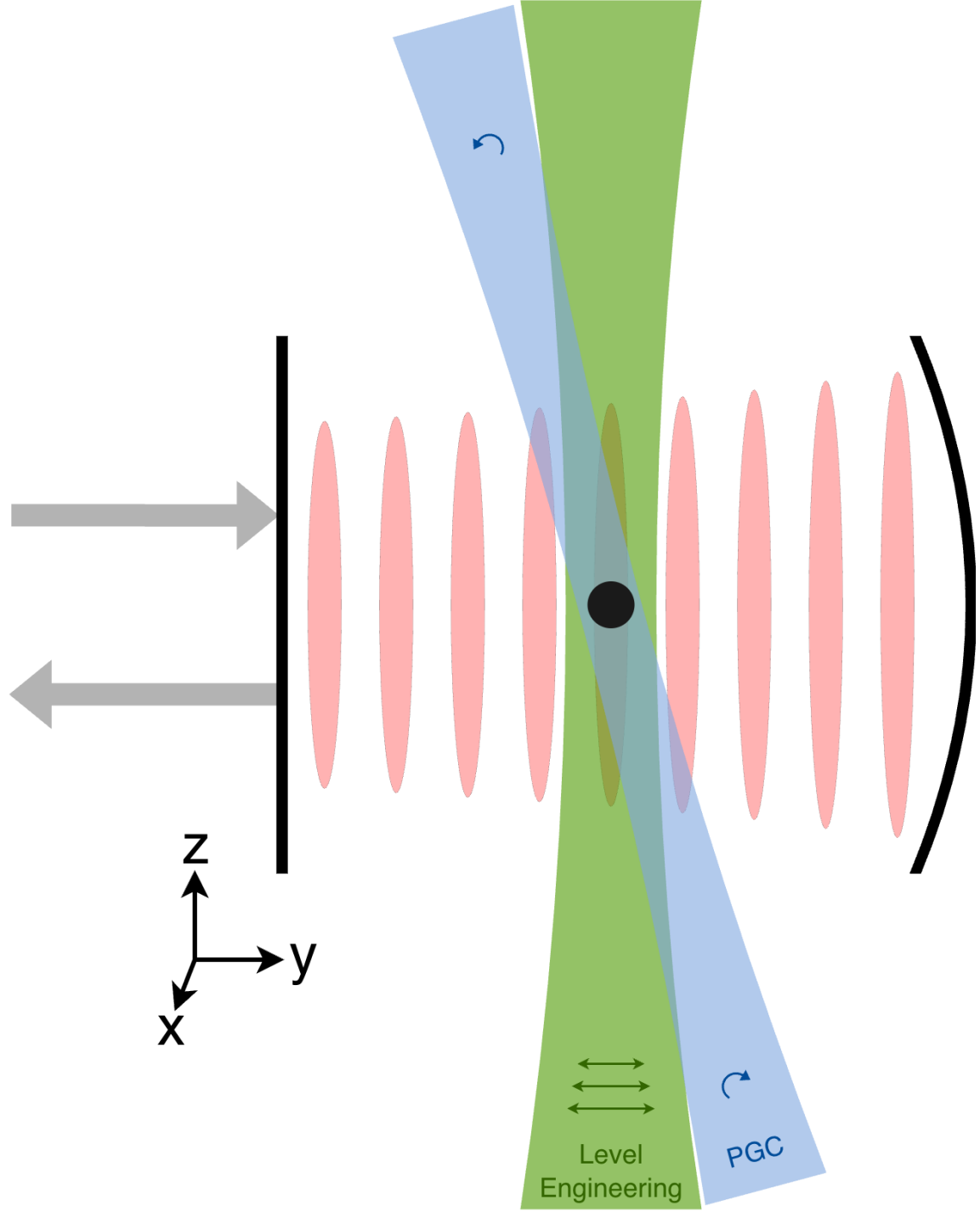
תמונה 13 - כרגע לא לשנות?

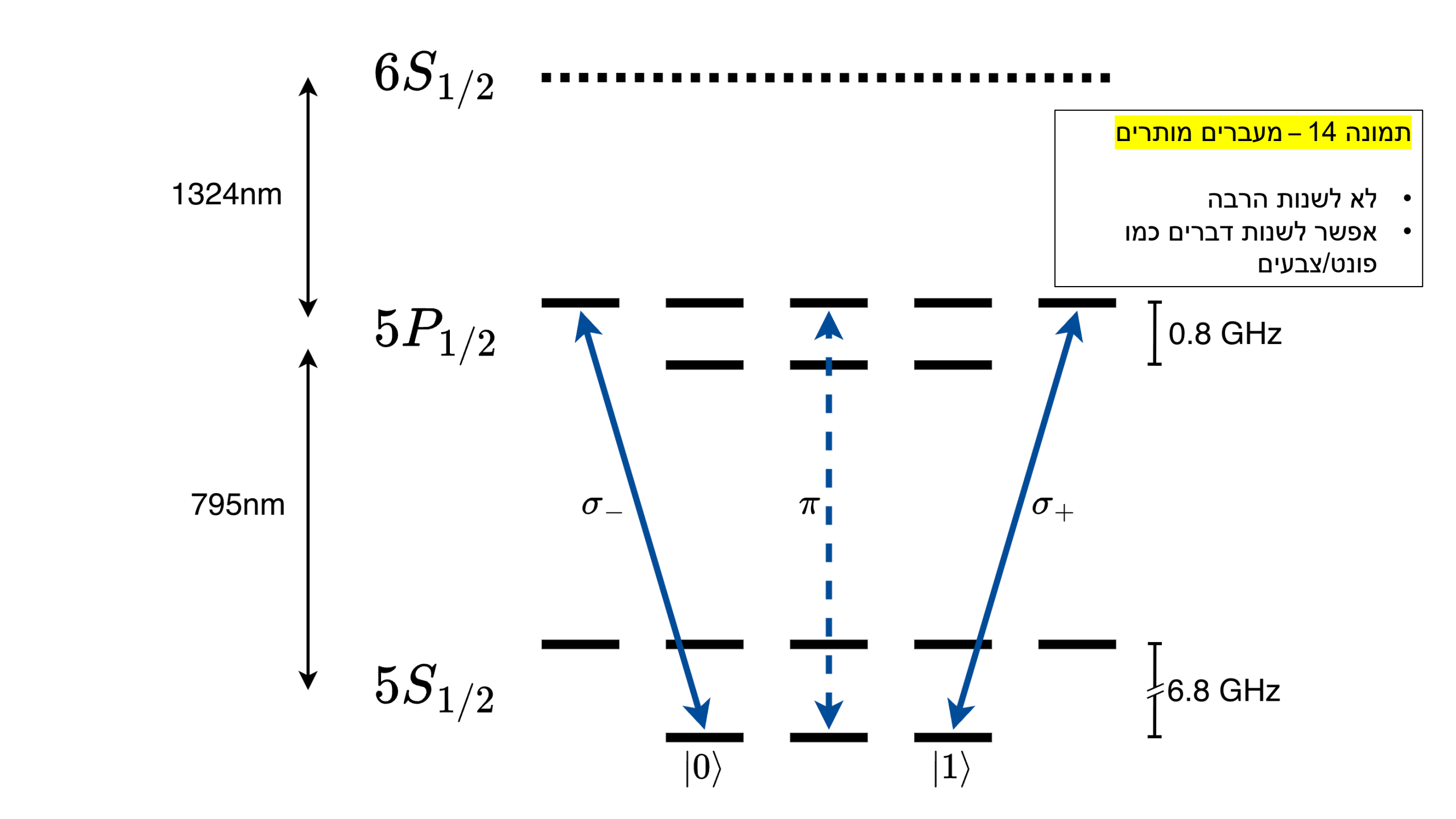


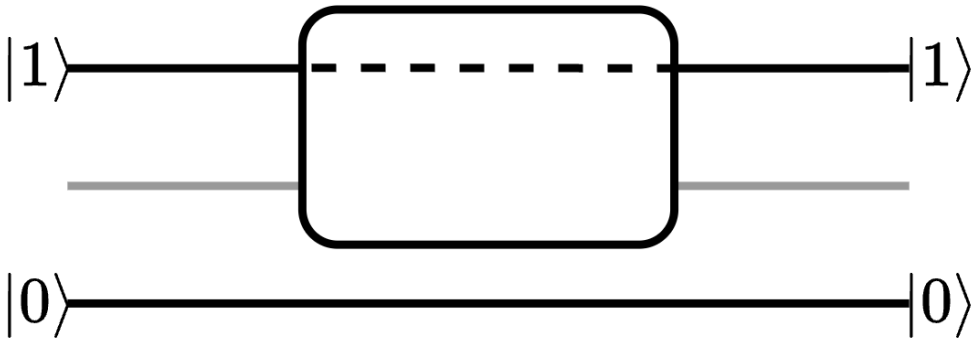


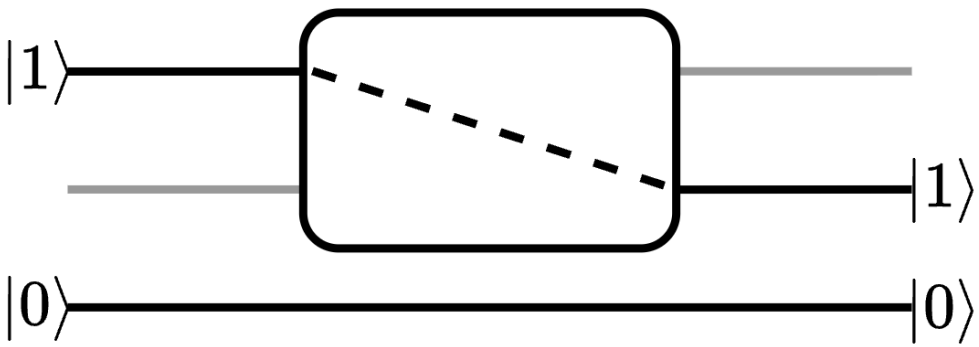
תמונה 13 - כרגע לא לשנות?

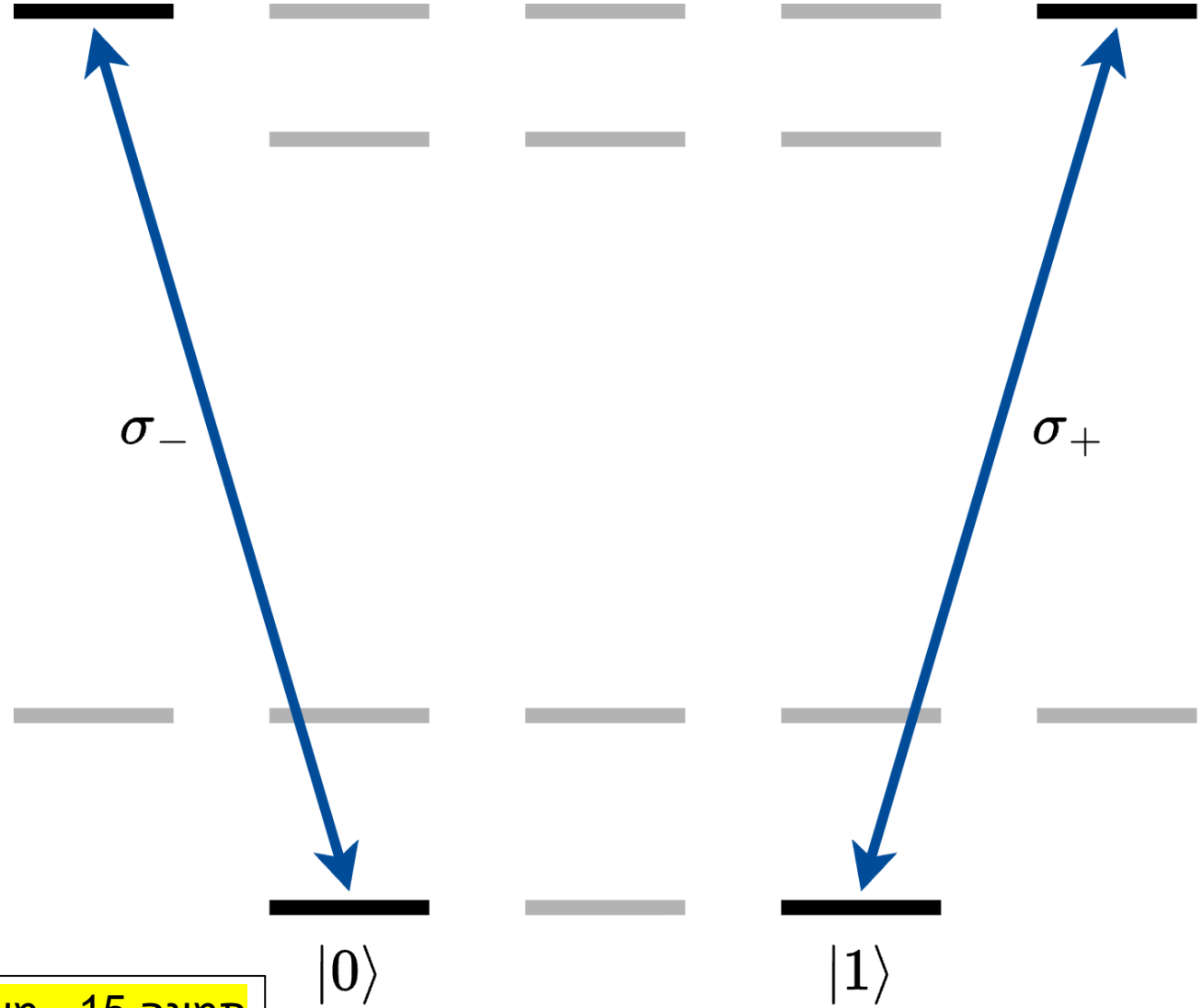





$6S_{1/2}$
1324nm
$5P_{1/2}$
795nm
$5S_{1/2}$
σ_-
π
σ_+
0.8 GHz
6.8 GHz
$|0\rangle$
$|1\rangle$
תמונה 14 – מעברים מותרים
• לא לשנות הרבה
• אפשר לשנות דברים כמו פונט/צבעים

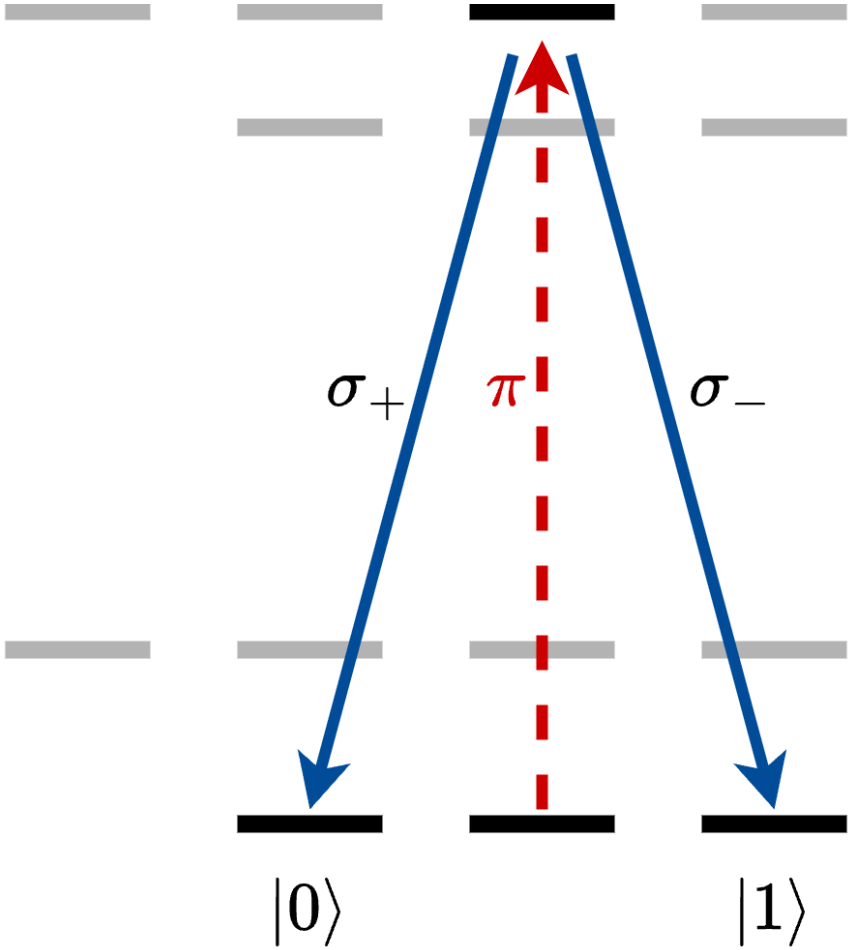






תמונה 15 – מעברים מותרים

- לא לשנות הרבה
- אפשר לשנות דברים כמו פונט/צבעים



תמונה 16 – מעברים מותרים

- לא לשנות הרבה
- אפשר לשנות דברים כמו פונט/צבעים

